

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	وضعية تعلم إدماج 1	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 1 ساعة
الحصة: تعلم ادماج		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.	
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.	
ماذا أنمذج؟	المعارف و مواضع الادماج	- التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - انحفاظ الكتلة .
	الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	- يلاحظ و يستكشف و ستدل منطقيا . - يستعمل الترميز العالمي. - يستعمل مختلف أشكال التعبير : الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول
	السلوكات و القيم المستهدفة بالادماج	- يمارس الفضول العلمي و الفكري و النقدي . - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي . - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لرأيه، و يكرس العمل الجماعي .
كيف أنمذج؟	نمط السندات التعليمية	صور توضيحية.
	العقبات المطلوب تخطيها	الصعوبة في ترجمة الوضعية التجريبية للوصول نواتج احتراق البنزين . غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة .

سير وضعية الادماج

المراحل	النشاطات
تقديم الوضعية	نص الوضعية (التمرين 10 ص 25): يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من البنزين، يتحرق كل هذا البنزين بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة و ينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات، تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.
السندات	 
المطلوب	المطلوب : اعتمادا على ما درست : 1- ما نوع هذا التحول ؟ أذكر الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق. 2- كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق أكبر أم أقل من كتلة البنزين و غاز الأكسجين؟ اشرح . 3- بعض الغازات الناتجة تؤثر سلبا على البيئة ، كيف يتم الكشف عنها تجريبيا ، مع كتابة فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث.
المعايير	حل وضعية تعلم الادماج
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- ذكر نوع التحول. - ذكر نوع الغازات الناتجة من عملية الاحتراق . - توقعه حول انحفاظ الكتلة أم لا أثناء عملية الاحتراق . مع الشرح. - معرفته لبعض الغازات المضرّة للبيئة ، و كيفية الكشف عنها ، و كيفية التقليل منها.
	الإجابة : 1- نوع التحول : تحول كيميائي . و الغازات الناتجة : غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء .

الاستخدام السليم لأدوات المادة	2- كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية لكتلة البنزين و غاز الأوكسجين. التبرير: الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي 3- الغازات الناتجة التي تؤثر سلبا على البيئة هي : غاز ثاني أوكسيد الكربون و الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير (رائق الكلس). ❖ كيف يمكن التخفيف من التلوث : نتيجة التطورات التكنولوجية الحاصلة ، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء ، فالانسان هو السبب الرئيس لهذا التلوث ، لذلك يجب اتباع كافة الطرق و التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة ،التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية مثل : الرقابة و الوعي للانسان بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء . تشجيع النقل العام بدلا من النقل الخاص للتقليل من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة . الزيادة من الغطاء النباتي . تطوير مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح .
الانسجام	التسلسل المنطقي للأفكار ، و انسجام التفسير المقدم ، والابداع في الاجابة .
التمييز و الالتقان	تنظيم العمل ، وضوح الخط و الرسومات .